国家电网
STATE GRID
国网江苏省电力有限公司
STATE GRID JIANGSU ELECTRIC POWER CO.,LTD.

徐州地区分布式新能源高渗透率地区110 kV电网容载比弹性指标优化研究成果汇报

国网江苏电力设计咨询有限公司
徐州勘测设计分公司
2026年10月

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

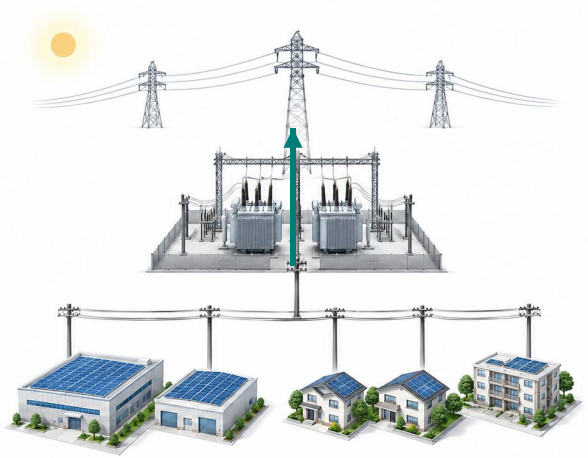
四 实证分析

五 项目成效

1.1 背景与规划问题

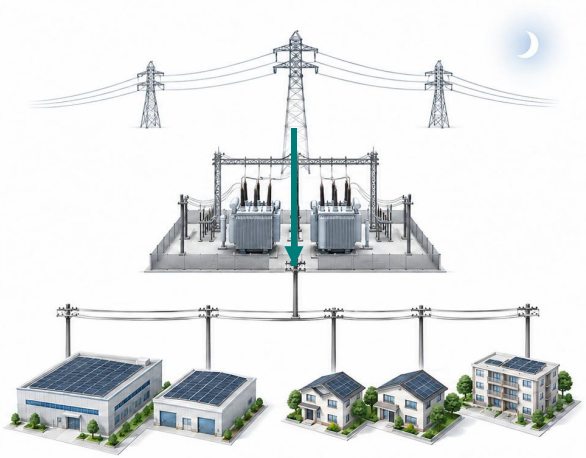
光伏接入使主变同时承担正向供电与反向输送任务

日间：本地消纳与余电反送



反向容量校核

晚间：上级电网供电



正向峰值与主变N-1校核

双向运行

日间光伏优先供应本地负荷，剩余电力经主变反送；晚间光伏退出，主变继续承担正向供电任务。

区域与站级

区域容载比由主变容量和年网供最大负荷共同决定，站级需求还受主变台数、局部峰值和邻站支援影响。

- **研究任务：**结合邳州与市区源荷特征，在正常运行和主变N-1条件下联合比选主变、储能与10 kV联络，形成分片区的容量规划建议。

依据：研究报告1.1—1.2；《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025年4月）》

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

四 实证分析

五 项目成效

2.1 研究目标与思路

把片区推荐值落实为满足供电任务的工程配置

① 运行资料
整理年度容量、同范围负荷和光伏，匹配46座站的设备、净负荷与既有转供资料。

② 运行任务
按同小时功率关系识别正向供电、日间反送及局部近峰过程，明确站级容量需求。

③ 工程费用
区分主变更换与扩建，按储能柜数和新增联络项目计费，并统一折算投运批次费用。

④ 联合比选
逐年承接已投运设备，在正常与主变N-1约束下共同选择主变、储能和联络措施。

⑤ 结果解释
联系设备台数组合、建设节点与分项费用，解释地区差异及各措施的替代关系。

⑥ 条件推荐
由十三项候选指标筛选五项参数，按片区条件组织推荐矩阵，再落实具体工程方案。

- **研究输出：**由运行特征、费用与设备结果形成五参数推荐范围，服务分片区容量规划。

依据：研究报告1.4—1.5、图1-1

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

四 实证分析

五 项目成效

3.1 研究对象与数据

邳州与市区分别体现高光伏县域和负荷集中城区

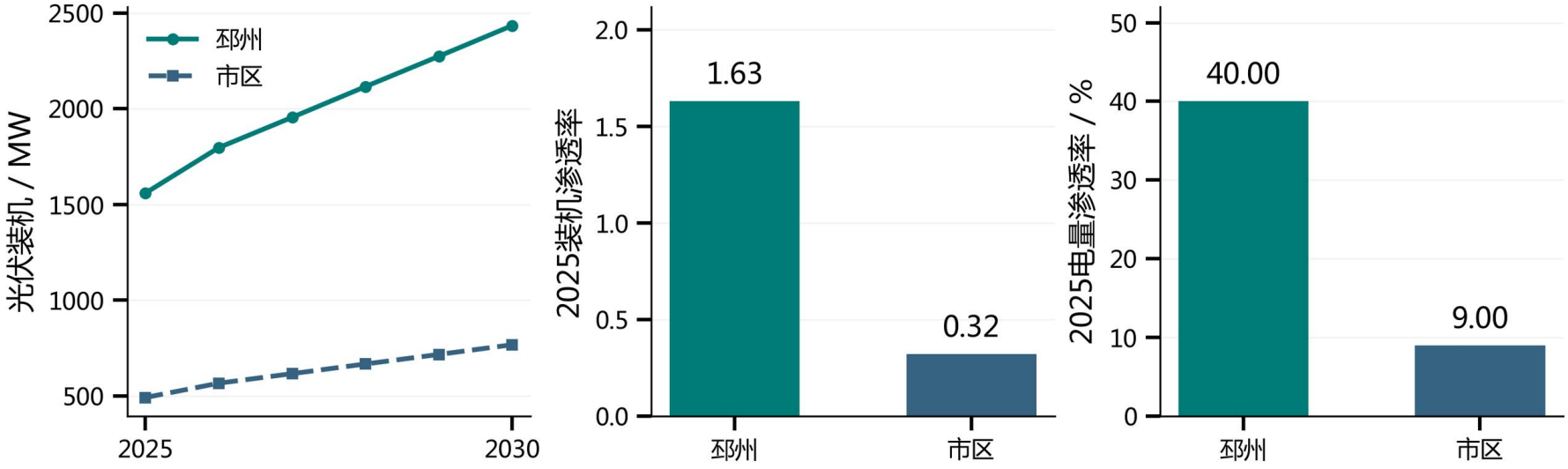
2025年指标	邳州	市区
站级分析范围	20座110 kV站	26座110 kV站
实际主变容量 / MVA	2139.50	3701.00
年网供最大负荷 / MW	956.45	1528.82
装机渗透率估计值	1.63	0.32
电量渗透率估计值	40%	9%

- **统计与仿真：现状统计描述实际容量与源荷；逐年方案以2021年实际容量为共同起点，2022—2025年为历史回算，2026—2030年为预测条件规划。**
- **指标含义：**装机渗透率为光伏装机与用户最大负荷之比，电量渗透率为光伏年发电量占用户年用电量的比例；本页两项均为报告估计值。

依据：研究报告3.1、表3-12、表5-1

3.2 历史容量与负荷

两地区容载比变化反映不同的建设与负荷发展过程

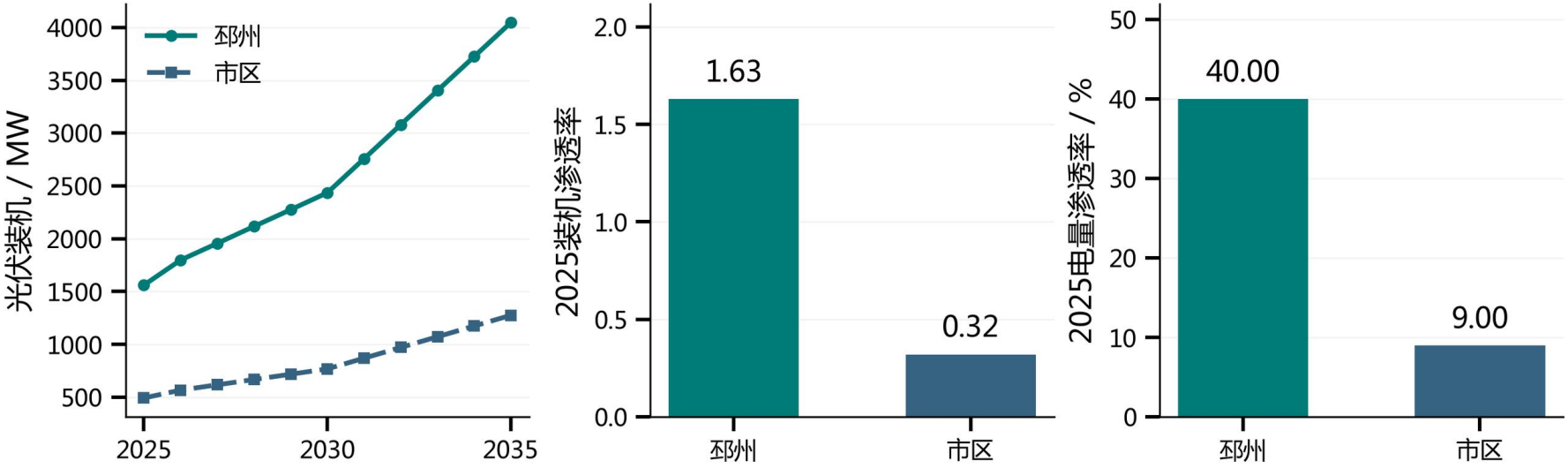


- **邳州**：2021—2025年容量增加112.50 MVA、负荷增加224.68 MW，负荷增长快于容量增长，容载比由2.77降至2.24。
- **市区**：同期容量增加587.50 MVA，负荷增加79.05 MW，容载比由2.15升至2.42；年度比值需结合容量投放与负荷回落共同解释。

依据：研究报告表3-1、表3-2、表3-24

3.3 光伏发展与渗透率

光伏规模及供能水平差异形成不同的双向运行任务

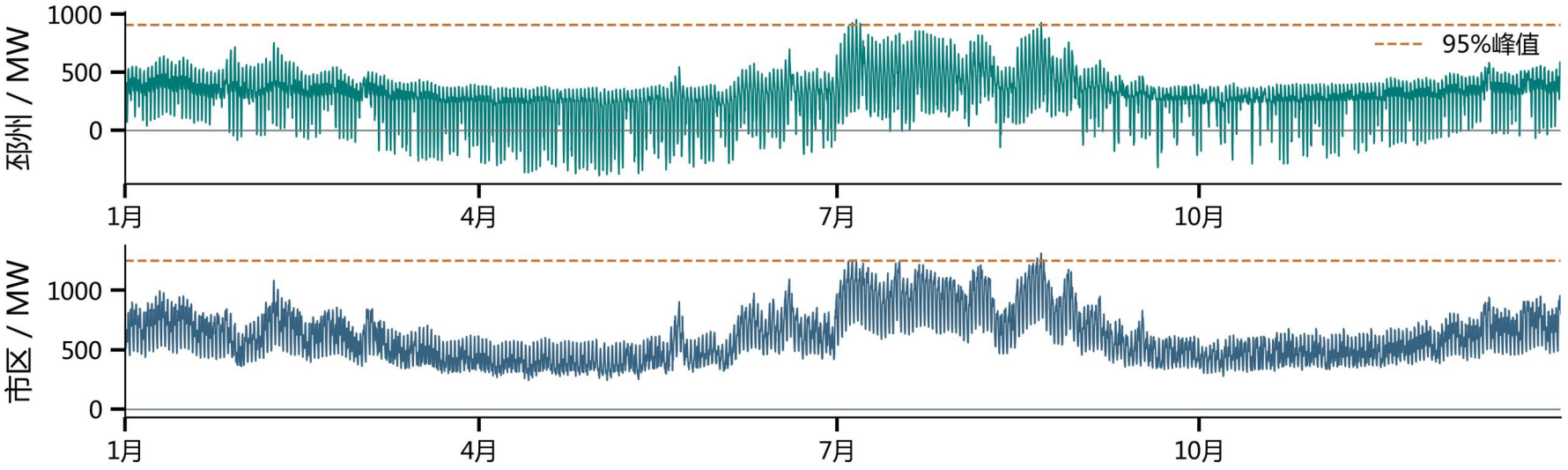


- **地区差异：**2025年邳州光伏装机1559.64 MW、市区491.18 MW，装机与电量渗透水平均为邳州较高，日间反送任务更突出。
- **规划作用：**光伏出力改变正反向净负荷，容量校核需同时覆盖日间反送和晚间供电；未来装机按报告预测情景输入，并与负荷预测共同作用。

依据：研究报告3.3、表3-6、表3-12

3.4 净负荷与近峰特征

正反向峰值及持续过程共同决定容量与支撑需求

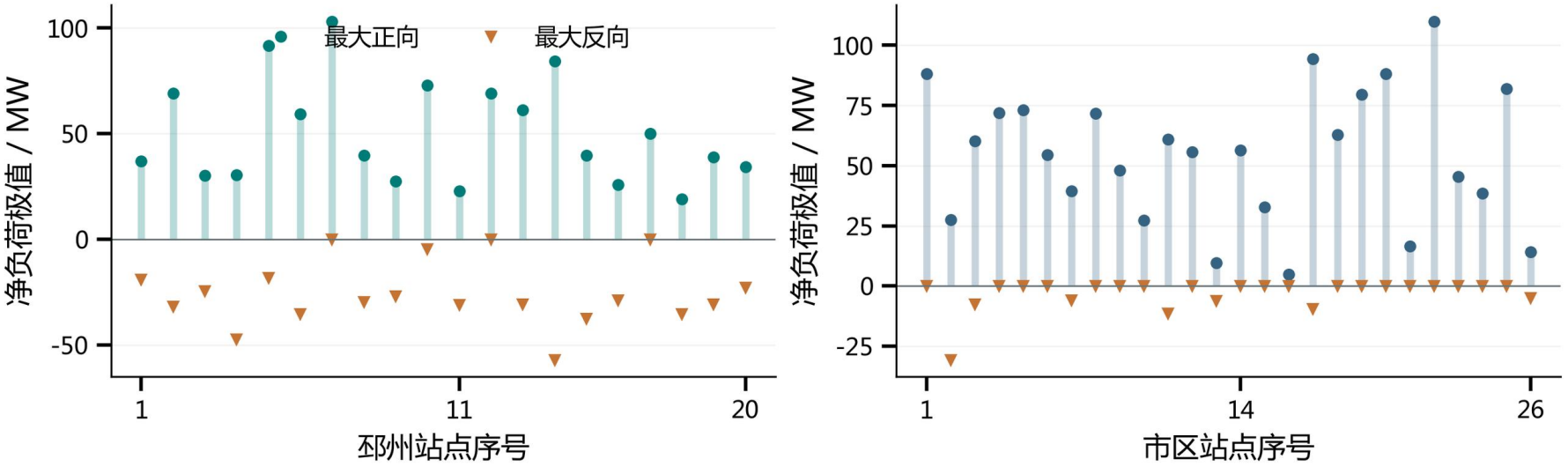


- **近峰过程：**以区域净负荷绝对峰值的95%为阈值，邳州最长连续2 h、累计7 h，市区分别为6 h、11 h，反映两地区持续支撑任务的差异。
- **计算关系：**先按同一小时汇总站级净负荷再取区域峰值，统计使用补齐后的8760小时序列；年度容载比继续采用年度统计峰值。

依据：研究报告3.4、表3-10；保留补值标识的区域8760小时序列

3.5 站级容量压力

区域容量储备与少数站点的局部压力可以同时存在

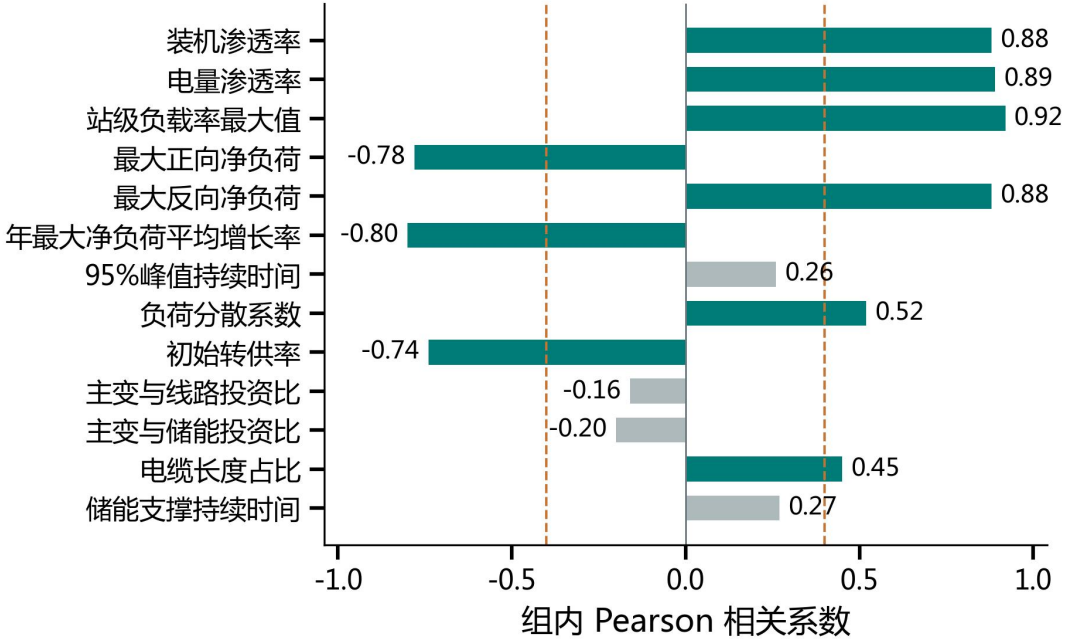


- **空间差异：**46座站分别呈现正向与反向容量任务，邳州4座、市区1座站反向幅值较大，区域容量储备与少数站局部压力可以同时存在。
- **设备判断：**本站可用能力取决于主变结构及N-1剩余容量，邻站支援还受路径和受端余量限制；应把站级净负荷、设备与转供条件共同纳入比选。

依据：研究报告表3-8、表3-22、表3-23

3.6 核心指标筛选

十三项指标经组内筛选与高相关归并形成五项参数



① 十三项候选

覆盖源荷、网络、峰段与工程价格，先明确各指标的定义和取值。

② 九项关联指标

组内相关绝对值达到0.40，保留能够反映容载比变化的信息。

③ 五项基础参数

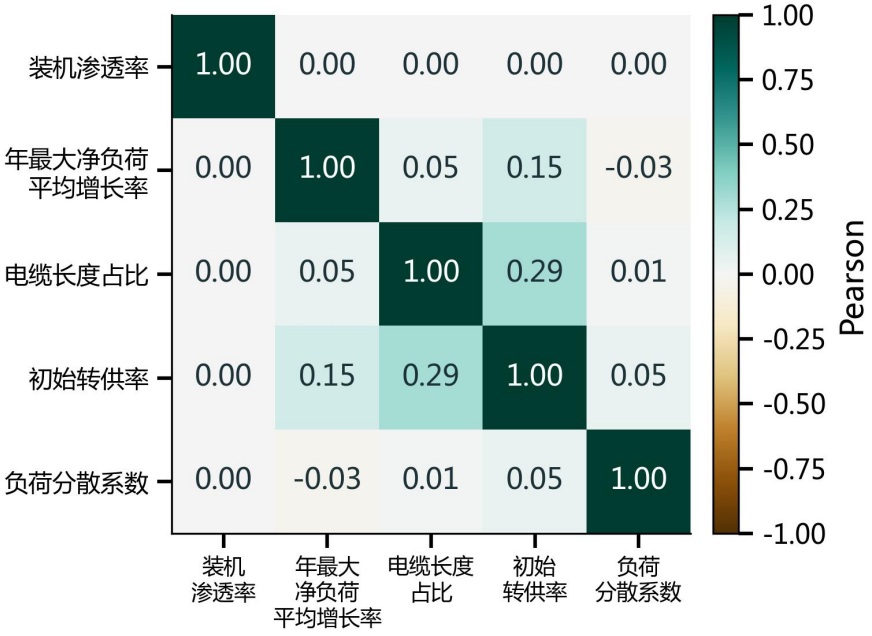
按0.70高相关阈值归并，优先采用具有明确规划含义的基础输入。

- **统计说明：**采用受控组内Pearson相关、节点等权并保留零响应组。0.40与0.70用于本研究参数归纳，筛选结果结合计算关系和规划含义解释。

依据：研究报告3.5、表3-14—3-20

3.7 参数核验与分档

五项参数分别保留不同规划条件的信息



参数	矩阵分类
装机渗透率	≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率	≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比	≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率	≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
负荷分散系数	≤1.15；>1.15

- 五项参数分别保留电源规模、负荷发展、联络造价、既有支援和局部峰值分布的信息。有效情景库内最大参数间Pearson绝对值为0.29，结合计算关系核验后用于推广分档。

依据：研究报告表3-19、表3-21

3.8 主变工程投资

按新购整台容量计费，容量净增另行统计

工程案例与加权系数

$$c_{\mathrm{T}}=\frac{1151+1335}{50+100}\approx 16.57$$

单位：万元/MVA；按采购容量加权。

工程	投资/万元	新购/MVA	净增/MVA
王庄	1151.00	50.00	30.00
鲁庙	1335.00	100.00	37.00

更换费用按整台新购容量计取，容量净增扣除被替换容量；参考系数包含配套工程。

更换与扩建分别计价

$$I_{\mathrm{T},iky}=c_{\mathrm{T}}S_{iky}^{\mathrm{new}}z_{iky}$$

$$\Delta S_{iky}=\left(S_{iky}^{\mathrm{new}}-S_{ik,y-1}^{\mathrm{old}}\right)z_{iky}$$

$$I_{\mathrm{T,exp}}=\frac{1206+1240}{2}=1223$$

更换状态取0或1，新旧容量以MVA计。扩建为50 MVA整项，1223.00万元/项，限具备预留位置的站点。

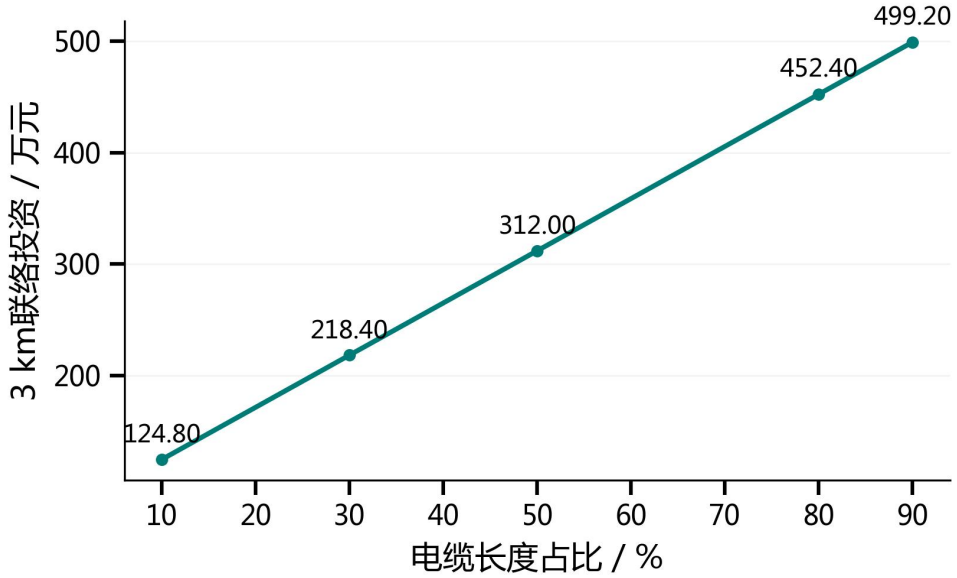
共同条件：正常负载率≤80%、主变N-1短时≤130%。刚性保留2.0新增容量控制，弹性放宽该上限；同一主变位置全期最多更换一次。

依据：研究报告4.1—4.2，式（4-1）—（4-3）

3.9 10 kV联络投资

电缆占比决定造价，接入费单独计取

$$I_{\mathrm{L}} = 24Lk_{\mathrm{L}} + 6, \qquad k_{\mathrm{L}} = 1 + 6.5\alpha$$



计价参数：投资单位万元，线路长度L以km计；电缆长度占比α取0—1。架空24万元/km，电缆综合180万元/km。

项目边界：基准长度3 km，另加两台等效开关6.00万元；固定接入费保持独立。

地区单价：邳州128.38、市区452.40万元/项。既有工程不重复计建设费，新增按投运条数计费；校核源端、共享通道及受端余量。

依据：研究报告4.3，式（4-4）、表4-3

3.10 储能采购与有效支撑

新增整数柜决定投资，功率与可用电量共同限制支撑

柜型100 kW/215 kWh；10柜成套成交210.46万元，按新增整数柜采购。

$$c_{\mathrm{B}}=\frac{2104562.62}{10000\times 10}\approx 21.05,\qquad I_{\mathrm{B},iy}=c_{\mathrm{B}}\Delta n_{iy}$$

$$B(n,H)=\min\left\{0.10n,\frac{0.215\times 0.76n}{H}\right\},\qquad H>0$$

单柜参考21.05万元；n为在役柜数，Δn为当年新增整数柜数，H为支撑时长/h，B为有效功率/MW。

支撑时长 / h	2	4	6
10柜有效功率 / MW	0.82	0.41	0.27
1.00 MW所需柜数 / 柜	13	25	37

正向支撑与反向吸收分别采用对应时长；0.76包含SOC可用窗口与单向放电效率，按静态功率折算，实际运行再核定充电、恢复及连续SOC。

依据：研究报告4.4，式（4-5）—（4-6）、表4-5

3.11 现金流现值与评价边界

同一截止年下比较完整建设路径费用

$$C(I,y,L,q)=\frac{I}{(1+r)^{y-2021}}+\sum_{k\geq 1,\ y+kL<T}\frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}}+\sum_{t=y+1}^{T}\frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}$$

$$C_{\text{plan}}=\sum_{e\in\mathcal{E}_{\text{T}}}C_e+\sum_{e\in\mathcal{E}_{\text{B}}}C_e+\sum_{e\in\mathcal{E}_{\text{L}}}C_e$$

式中，C_{plan}为方案费用现值，C_e为建设改造项目e的费用现值，单位万元；$\mathcal{E}_{\text{T}}$、$\mathcal{E}_{\text{B}}$、$\mathcal{E}_{\text{L}}$分别为主变、储能和线路投运项目集合。

I为初始投资/万元，y为投运年，L为寿命/年，q为固定运维率；基准为2021年末，r=6.00%，T=2041，C为费用现值/万元。

共同参数	主变	联络	储能
寿命 / 固定运维率	40年 / 4.20%	40年 / 2.20%	25年 / 3.00%

投运与更新：初始投资在投运年发生，固定运维从次年计至2041年；更新年严格早于2041年，本期2022—2030年投运设备的更新支出为零。
费用范围：纳入新增建设及固定运维；既有建设费、期末残值、被替换设备运维变化、储能购电与损耗及收益抵扣不纳入。

依据：研究报告4.6，单项工程现值及方案汇总公式

一 研究背景

二 研究目标和思路

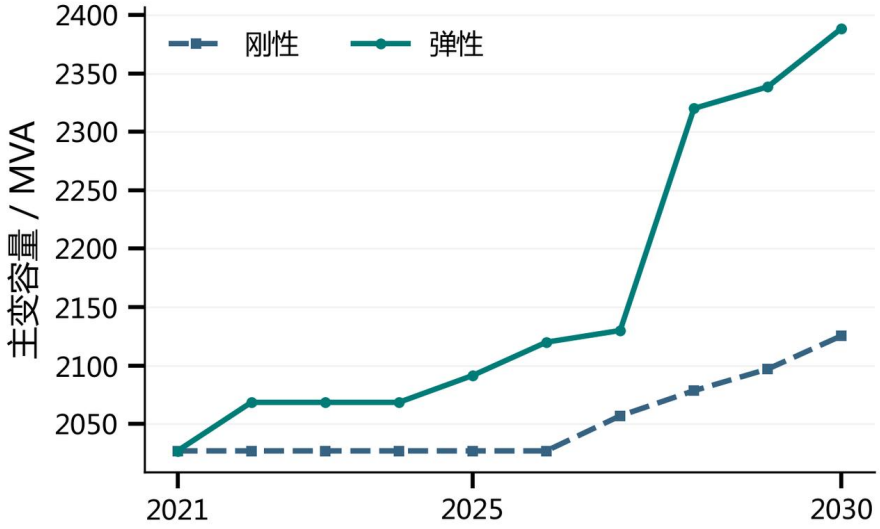
三 研究内容

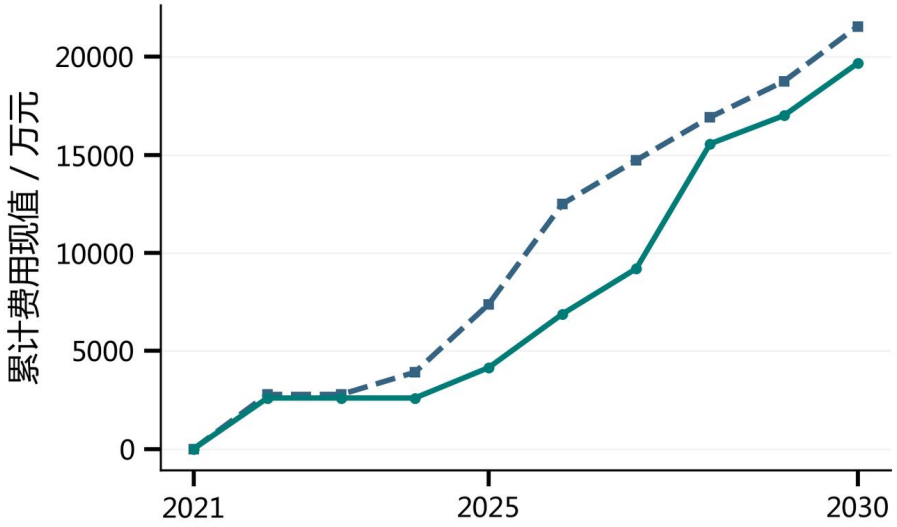
四 实证分析

五 项目成效

4.1 邳州逐年方案

邳州弹性方案增加站内容量并减少部分配套需求





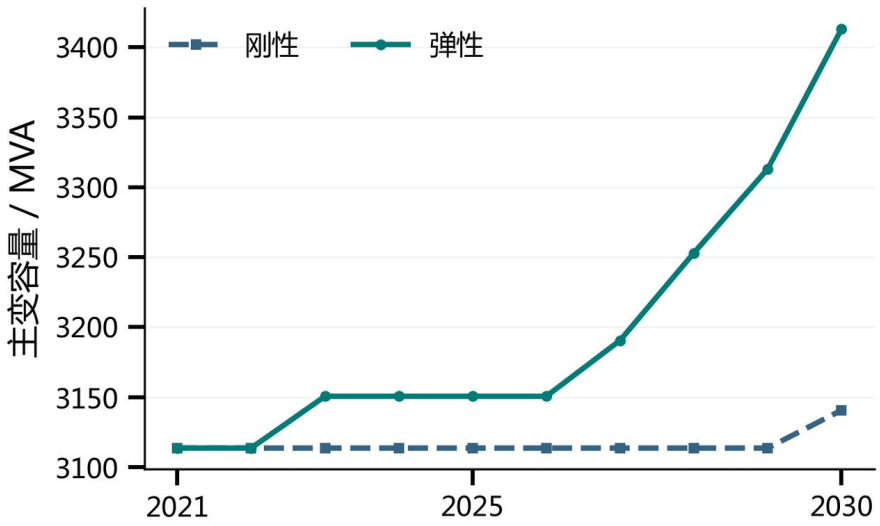
容量路径：弹性方案2030年主变2388.50 MVA、容载比2.04；刚性分别为2125.50 MVA、1.81。

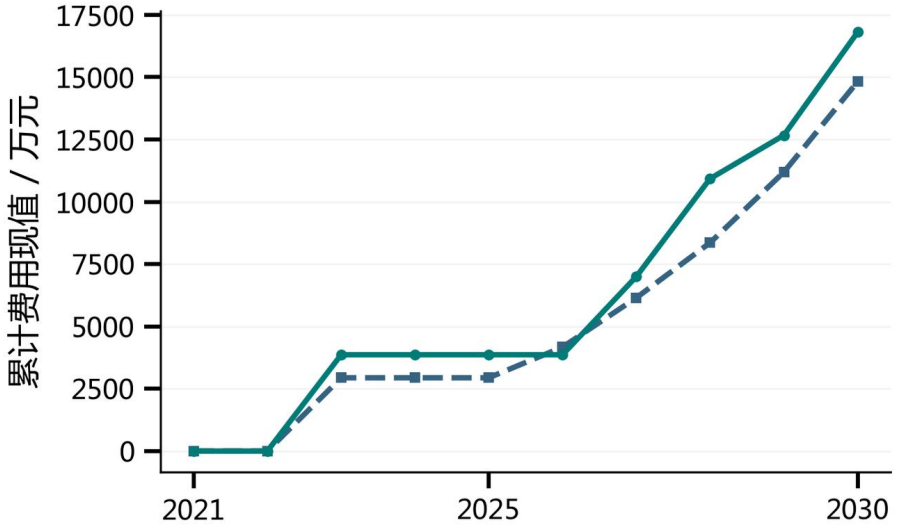
措施替代：期末弹性储能69.66 MWh、累计新增联络6条，均低于刚性。评价期费用19668.62万元，较刚性减少1882.68万元。

依据：研究报告表5-4、表5-5、表5-9

4.2 市区逐年方案

市区2030年弹性费用高于刚性



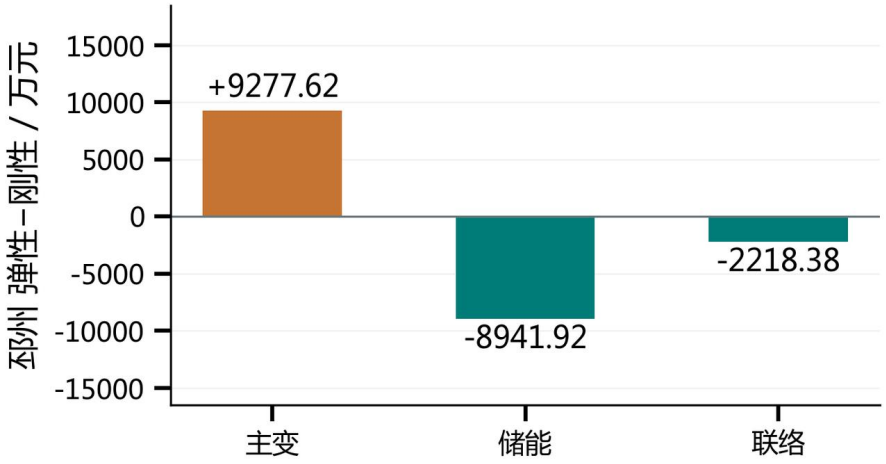


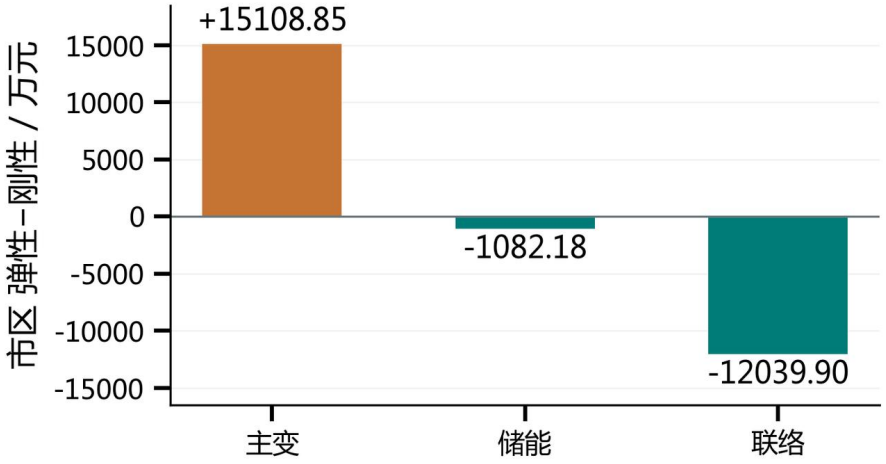
比较项目	刚性方案	弹性方案	工程含义
2030累计费用 / 万元	14819.77	16806.54	弹性增加1986.77万元
2030储能 / MWh	12.04	0.00	弹性未新增储能
2030新增联络累计 / 条	32	0	弹性未新增联络
2030主变 / MVA	3140.50	3413.00	站内补强增加272.50 MVA

依据：研究报告表5-6、表5-7、表5-9

4.3 评价期费用分解

新增主变支出由其他措施费用下降部分抵消



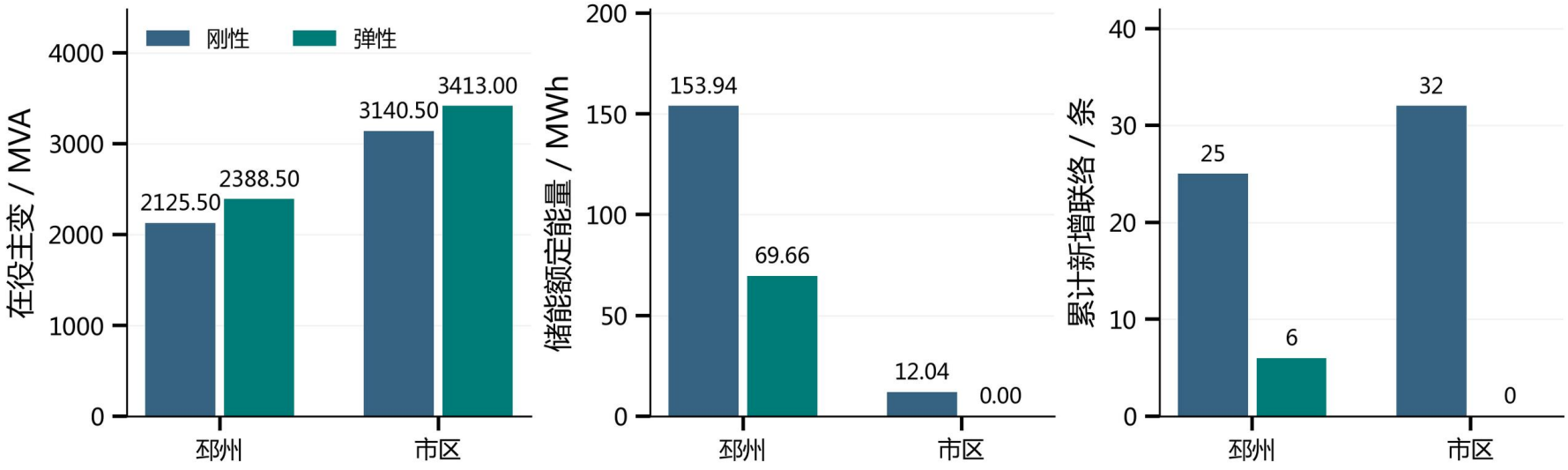


地区	刚性 / 万元	弹性 / 万元	弹性费用变化 / 万元	主要费用变化
邳州	21551.31	19668.62	减少1882.68	配套节省额超过主变投入增加
市区	14819.77	16806.54	增加1986.77	主变投入增加超过配套节省额

依据：研究报告表5-9、表5-11

4.4 2030年设备组合

两类片区通过不同措施组合满足局部供电任务



邳州组合：弹性主变容量较大，期末储能由刚性153.94 MWh减至69.66 MWh，累计新增联络由25条减至6条，站内容量与配套支撑共同调整。

市区组合：弹性主变较刚性多272.50 MVA，未新增储能和联络。刚性配储12.04 MWh，累计新增联络32条。站内补强与配套工程的投入在2030年前形成不同费用。

依据：研究报告表5-10

4.5 代表站设备分析

主变台数组合改变N-1剩余能力及局部支撑需求

2030年站点	刚性主变 / MVA	弹性主变 / MVA	差异对应的任务
戴圩变	31.5+63	31.5+63	两方案均保留两台主变
兴塘变	20+40	31.5+40	N-1剩余容量20.00→31.50 MVA
八义集变	31.5+63	31.5+63	容量相同，两方案均未新增储能

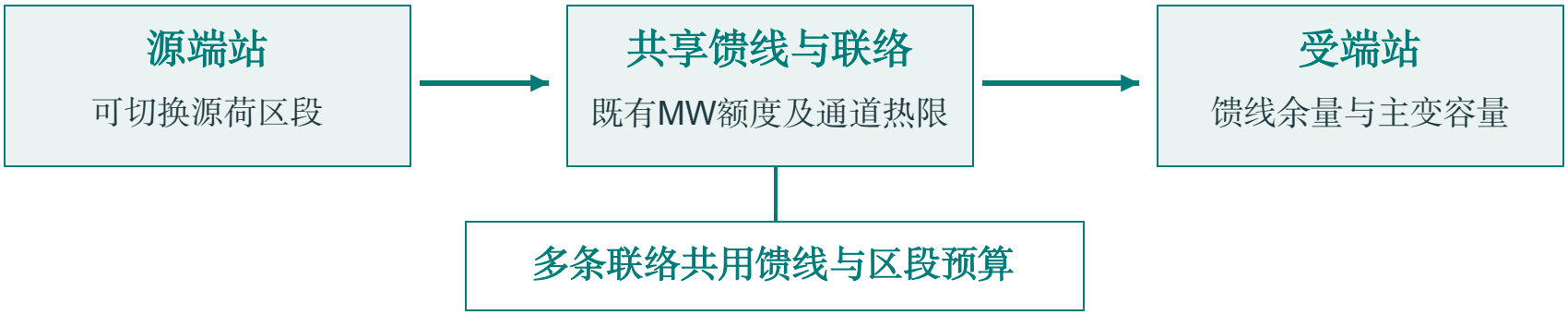
比较维度	代表站与结果	工程含义
设备结构	兴塘变：N-1剩余容量20.00→31.50 MVA	更换较小主变提高故障后剩余能力。
局部支撑	八义集变：主变容量相同，储能均0.00 MW	本地设备规模相同，转接任务按年度方案校核。

依据：研究报告表5-13、表5-15、表5-31及对应逐站分析

4.6 联络与共享资源

转供支援由源端、路径及接收侧能力共同决定

正常方式与主变N-1分别安排年度固定转供方案



- **共同校核：**区段内负荷与光伏一同切换，源端可切负荷、路径共享和受端主变余量共同限制转供；正常与N-1分别采用年度固定方案。
- **工程取值：**10 kV、485 A及功率因数0.95折算有功7.98 MW，工程上限取8.00 MW；示例区段有效转供7.49 MW，新增项目按投运年计费。

依据：研究报告3.6、5.5、表5-59—5-61

4.7 五参数推荐范围

按片区条件定位推荐带，再核定具体设备方案

① 电缆占比
确定三类造价分区

② 负荷分散
按1.15划分两档

③ 源荷条件
增长率与装机渗透率选行

④ 初始转供
定位推荐区间列

- 窗口用于容量初选，再按站级缺口、主变结构与可实施措施落实设备方案。

初始转供率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
推荐容载比	1.96 ~ 2.03	1.89 ~ 1.96	1.63 ~ 1.69	1.57 ~ 1.63

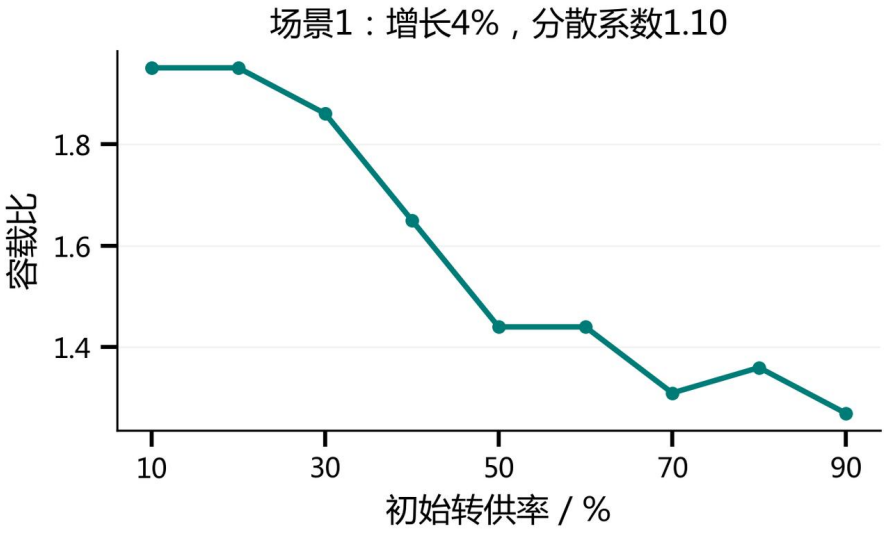
示例条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15，
年最大净负荷平均增长率>7%，装机渗透率(1,2]。

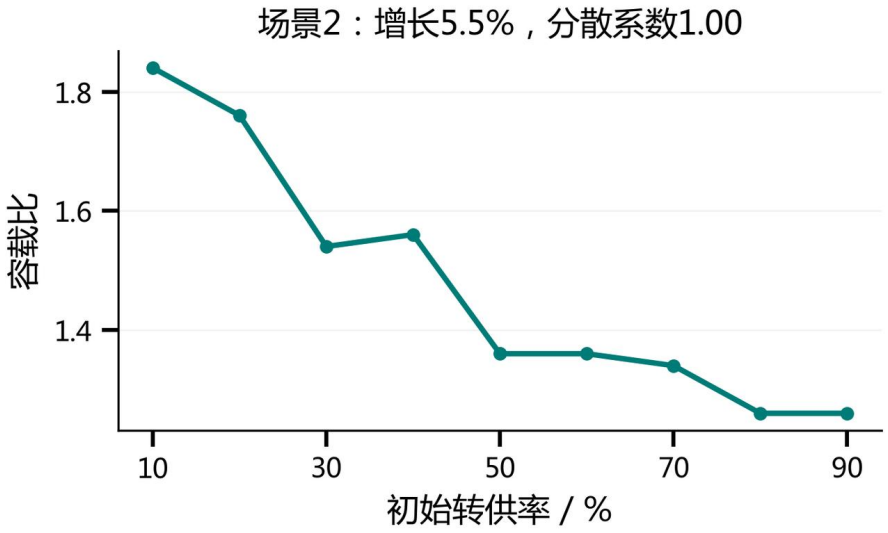
六表288单元；基准宽0.10、定位网格0.02，接近容量水平按中点共用界值。

依据：研究报告5.6、表3-21、表5-63

4.8 参数响应与设备切换

网络支援改善体现为分档推荐带和设备组合变化





- **受控对照：**两组均固定装机渗透率50%、电缆长度占比50%，采用设备重新选配条件，保留初始转供率10%—90%的九个细节点。
- **响应机制：**转供改善总体降低容量需求，平台与局部回升对应真实设备组合。其他参数分别改变反向任务、负荷规模、线路造价和局部高峰，触发不同措施替代。

依据：研究报告表5-69—5-75

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

四 实证分析

五 项目成效

5.1 研究成果与规划应用

形成从运行特征到片区工程建议的完整研究链条

运行特征与参数

完成46站正反向任务分析，经两层筛选形成五项参数，把电源、负荷、网络和局部峰值条件与容量规划联系起来。

工程费用与联合配置

建立主变更换、扩建、储能柜和联络项目的统一费用关系，在正常与N-1条件下逐年承接设备，解释措施替代。

地区方案与推荐矩阵

截至2030年，邳州弹性费用减少1882.68万元，市区增加1986.77万元。六表288单元提供有条件的容量初选窗口。

一片一策落地

先核定同范围源荷与网络参数，再查表并落实设备、间隔和投运时点；结合真实馈线与储能运行资料滚动更新。

- **应用条件：**工程实施继续核定连续SOC、电压与保护条件，并补充运行费用和资产价值。

依据：研究报告第六章、5.7

谢 谢！

备查：逐年配置

邳州逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	2027.00	2.77	0.00	0	2027.00	2.77	0.00	0
2022	2027.00	2.46	8.20	4	2068.50	2.51	0.00	0
2023	2027.00	2.66	8.20	4	2068.50	2.72	0.00	0
2024	2027.00	2.35	12.50	5	2068.50	2.40	0.00	0
2025	2027.00	2.12	26.20	9	2091.50	2.19	0.00	3
2026	2027.00	2.03	49.10	13	2120.00	2.12	4.90	3
2027	2057.00	1.97	56.00	14	2130.00	2.04	12.80	3
2028	2078.50	1.91	59.10	18	2320.00	2.14	18.60	3
2029	2097.00	1.86	63.60	22	2338.50	2.07	22.50	4
2030	2125.50	1.81	71.60	25	2388.50	2.04	32.40	6

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-4

备查：逐年配置

市区逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	3113.50	2.15	0.00	0	3113.50	2.15	0.00	0
2022	3113.50	2.17	0.00	0	3113.50	2.17	0.00	0
2023	3113.50	2.02	1.80	5	3150.50	2.04	0.00	0
2024	3113.50	2.15	1.80	5	3150.50	2.17	0.00	0
2025	3113.50	2.04	1.80	5	3150.50	2.06	0.00	0
2026	3113.50	1.96	1.80	8	3150.50	1.98	0.00	0
2027	3113.50	1.88	2.10	13	3190.50	1.93	0.00	0
2028	3113.50	1.81	2.40	19	3253.00	1.89	0.00	0
2029	3113.50	1.75	5.30	26	3313.00	1.86	0.00	0
2030	3140.50	1.70	5.60	32	3413.00	1.85	0.00	0

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-6

备查：方法与经济参数

采样设计、有效样本和共同经济条件分别登记

候选指标	取点/计算	有效组数	有效节点数
装机渗透率	25	2484	32112
电量渗透率	27	19880	60798
站级负载率最大值	由源荷节点计算	19880	60798
最大正向净负荷	由源荷节点计算	11988	88781
最大反向净负荷	由源荷节点计算	19880	60798
年最大净负荷平均增长率	14	4329	32112
95%峰值持续时间	8	5140	41118
负荷分散系数	11	10608	31473
初始转供率	9	4680	32058
主变/线路投资比	7个价格节点	2466	17262
主变/储能投资比	7个价格节点	2466	17262
电缆长度占比	5	7584	32112
储能支撑持续时间	8	10704	32112

寿命：主变/线路/储能40/40/25年；维护费率4.2%/2.2%/3%；折现率6%。
评价基准2021年、截止2041年；采样实际取值节点保留于报告表3-14。

依据：研究报告表3-14、表3-15、表4-1

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.37～2.47	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.15～2.25
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-63

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.33～2.43	2.15～2.25
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.87～1.97	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-64

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-65

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.83～1.93	1.83～1.93
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.34～2.43	2.25～2.34
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-66

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.83～1.93	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.79～1.89	1.65～1.73	1.57～1.65
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.89～1.99	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.73～1.83	1.57～1.67
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.19～2.29

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-67

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.63～2.69	2.57～2.63	2.57～2.63
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.92～2.01	1.83～1.92	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.92～2.01	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.48～2.52	2.41～2.48	2.25～2.35
>7%	≤1	2.02～2.11	1.95～2.02	1.87～1.95	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.28～2.37	2.19～2.28

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-68